INA236

Manual de usuario

Módulo de medición de corriente y voltaje DC

ESP32 · Arduino IDE · I2C

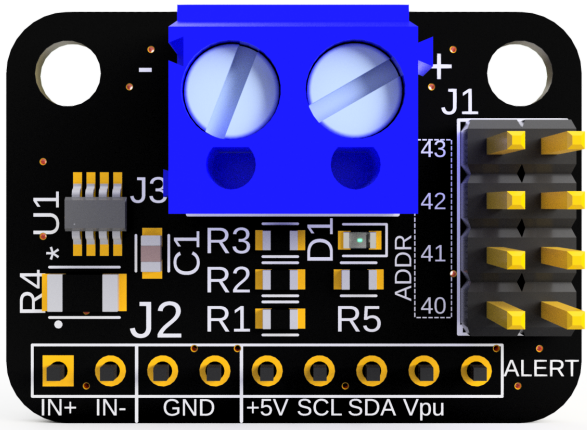


Figura 1. Vista frontal del módulo. Imagen proporcionada por el diseñador.

Dos conexiones, dos valores de calibración.
Entrada A: header inferior, 25 mΩ, 0 a 3.2 A.
Entrada B: bornera azul, 31 mΩ equivalentes, 0 a 2.58 A calculados.
Voltaje de bus de medición: 0 a 48 V DC.

Antes de conectar

El pin marcado +5V acepta alimentación de 3.3 V o 5 V. Vpu fija el voltaje de las resistencias pull-up de I2C: con ESP32, conectarlo a 3.3 V. Los 48 V corresponden al circuito medido, nunca a la alimentación ni a los pines digitales.

Versión 1.0 · 16 de octubre de 2026 · Español

IMPORTANTE ANTES DE CONECTAR
Bornera azul: la tarjeta física no tiene los símbolos + y - en la serigrafía. En la orientación de la figura 1: **derecha = IN+; izquierda = IN-**. Los símbolos de la imagen son solo una referencia visual.
Tierra común obligatoria: unir GND del circuito medido, GND del INA236 y GND del ESP32. Sin esta referencia común, el voltaje no se medirá correctamente. Ver detalles en la página 2.

01 / Conexiones y montaje

Header J2 de 9 pines: numeración de referencia de este manual, de izquierda a derecha al mirar el módulo como en la figura 1.

Pin	Terminal	Función / conexión
1	IN+	Entrada positiva de medición A; hacia la fuente positiva.
2	IN-	Entrada negativa de medición A; hacia el positivo de la carga.
3	GND	Tierra común de alimentación, microcontrolador y circuito medido.
4	GND	Segunda conexión a tierra común.
5	+5V	Alimentación del módulo: 3.3 V o 5 V.
6	SCL	Reloj I2C. ESP32: GPIO22.
7	SDA	Datos I2C. ESP32: GPIO21.
8	Vpu	Alimentación de pull-ups I2C: 3.3 V para ESP32; 5 V solo con lógica compatible.
9	ALERT	Salida de alerta. ESP32: GPIO27; pull-up externo de 4.7 kΩ a 3.3 V.

Trayectoria de corriente: elegir A o B

Fuente (+) → IN+ → módulo → IN- → carga (+).
Fuente (-) → carga (-) y GND del módulo/ESP32.

Para A, usar los pines 1 y 2. Para B, usar la bornera azul: en la figura 1 el borne derecho es (+)/IN+ y el izquierdo es (-)/IN-. Son rutas alternativas del mismo sensor; no son dos canales independientes. Usar una sola ruta a la vez.

Conectar con las fuentes apagadas. IN- es la salida hacia la carga, no el retorno GND. No conectar IN+ e IN- directamente entre positivo y negativo de la fuente: el shunt tiene muy baja resistencia. El módulo no proporciona aislamiento galvánico.

ATENCIÓN: LA BORNERA NO TIENE MARCAS + / -
Los símbolos + y - que aparecen en la figura 1 **no están impresos en la serigrafía de la tarjeta física**. La orientación indicada en este manual es correcta: mirando el módulo de frente como en la figura 1, con la bornera azul arriba y el header de 9 pines abajo, el **borne derecho es IN+ (+)** y el **borne izquierdo es IN- (-)**. Identificar los bornes por esta orientación antes de cablear.

OBLIGATORIO: TIERRA COMÚN PARA MEDIR VOLTAJE
Conectar entre sí el **GND del circuito medido, el GND del INA236 y el GND del ESP32**, incluso si se alimentan con fuentes diferentes. En la conexión de lado alto descrita: negativo de la fuente/carga = GND del circuito medido.
El INA236 mide el voltaje de bus entre **IN- y GND**. Si las tierras no son comunes, la lectura de voltaje será incorrecta o indeterminada. **IN- no sustituye la conexión de GND**: en este montaje, IN- va al positivo de la carga.

02 / Rangos y calibración

El sketch configura ADCRANGE = 0 (±81.92 mV). La corriente se obtiene con I = Vshunt / R. El rango de bus es 0 a 48 V DC; la lectura de bus es IN- respecto a GND [1].

Ruta	R equivalente	Límite de uso	Fondo de escala[1]
A / Header	25 mΩ	3.20 A	≈ 3.277 A
B / Bornera	31 mΩ	2.58 A[2]	≈ 2.643 A

Cálculo para la entrada B

A 3.2 A, la entrada A produce 3.2 × 0.025 = 0.080 V (80 mV). Conservando esa caída para B:
I_B = 0.080 / 0.031 = 2.58065 A → usar hasta 2.58 A.
El límite teórico del ADC es 0.08192 / 0.031 = 2.64258 A.

[1] Valores aproximados al extremo nominal del ADC; el máximo positivo representable es 81.9175 mV. No usar el fondo de escala como margen de operación.
[2] Límite calculado por equivalencia de 80 mV, no una validación térmica de la tarjeta. La capacidad continua depende también del shunt, pistas, conectores y temperatura; no se dispone de una caracterización térmica del módulo.

Seleccionar la resistencia en el programa

Editar **SHUNT_RESISTANCE_OHM** antes de compilar [2]:

Entrada	Valor en el sketch
A / 25 mΩ	0.025f
B / 31 mΩ nominal	0.031f
B / ajuste de banco actual	0.031107383f

La copia local revisada usa B = 31.107383 mΩ, ajuste en un punto con referencia de 298 mA. No es una medida independiente de resistencia ni una garantía de exactitud en todo el rango. Con ese valor, 80 mV equivalen a 2.57173 A: usar hasta **2.57 A**; el fondo de escala es ≈ 2.63346 A.

Usar 25 mΩ para una ruta real de 31 mΩ sobreestima la corriente aproximadamente 24%; usar 31 mΩ para la ruta de 25 mΩ la subestima aproximadamente 19.35%. El programa recalcula calibración y umbral de alerta; la constante se aplica a todos los sensores detectados.

03 / Puesta en marcha y soporte

1. Descargar el sketch del repositorio [2]. En Arduino IDE, instalar el soporte de placas ESP32 y elegir la placa ESP32 y el puerto correspondientes. El sketch usa Arduino.h y Wire.h incluidos con ese entorno.

2. Abrir sketch_INA236.ino y elegir la resistencia de A o B según la página anterior. Verificar el cableado de la página 2. Para ESP32: Vpu y pull-up de ALERT a 3.3 V, incluso si el módulo se alimenta a 5 V.

3. Con las fuentes apagadas, seleccionar una sola dirección mediante el selector ADDR/J1 (0x40, 0x41, 0x42 o 0x43). Usar 0x40 para probar la alerta predeterminada. No puentear varias opciones a la vez; verificar la dirección detectada al iniciar.

4. Cargar el programa, abrir el monitor serie a 115200 baudios y reiniciar. El sketch busca las cuatro direcciones a 100 kHz; confirmar OK y System initialized.

5. Aplicar una carga DC pequeña y estable. Confirmar corriente positiva, voltaje de bus y comparación con un instrumento de referencia. Aumentar gradualmente sin superar el límite de la entrada seleccionada.

Alerta y lecturas

La alerta predeterminada es por corriente positiva mayor que 0.500 A, solo en 0x40. ALERT es drenador abierto, activo en LOW; GPIO27 requiere el pull-up indicado. Es una señal de aviso: no desconecta la carga. Las lecturas se imprimen cada 200 ms aproximadamente. Current y Calculated current usan el mismo ADC; su coincidencia no demuestra exactitud independiente.

Solución de problemas

NOT FOUND / I2C ERROR: revisar alimentación, tierra común, SDA/SCL, Vpu y selector de dirección; reiniciar tras corregir.
Corriente desviada: verificar ruta A/B y resistencia configurada; comprobar cero y varias corrientes estables.
Corriente negativa: revisar el sentido IN+ → IN-.
Math overflow = YES o lectura limitada: reducir corriente y revisar configuración. NO no descarta saturación del ADC.

Referencias y alcance

[1] Texas Instruments. INA236, SBOSA81D, Rev. D; rangos, registros e interfaz.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina236.pdf
[2] ErickParraFlores. INA236_Sketch; código para ESP32 / Arduino IDE.
https://github.com/ErickParraFlores/INA236_Sketch

Base de software: copia local sketch_INA236.ino y notas de calibración; revisión 81f93aa99316, consultadas el 16/10/2026. El repositorio puede actualizarse. El pinout y los límites del módulo provienen del diseñador; los cálculos de B se documentan aquí. La imagen es una referencia visual, no un plano mecánico.

04 / Selección de dirección I2C

El selector **ADDR / J1** está a la derecha del módulo. Tiene cuatro filas de dos pines. Coloca **un solo jumper uniendo los dos pines de la misma fila**, según la dirección deseada. Cambia el jumper con el módulo y el circuito medido sin alimentación.

Orientación: vista frontal como en la figura 1, bornera azul arriba y header de 9 pines abajo. Las filas van de **43 arriba a 40 abajo**. Las cifras 40 a 43 de la serigrafía representan direcciones hexadecimales, no valores decimales.

Fila ADDR / J1	Dirección I2C (7 bits)	A0 del INA236A
43 / superior	0x43	SCL
42	0x42	SDA
41	0x41	VS
40 / inferior	0x40	GND

Primera puesta en marcha: coloca el jumper en la fila **40** para seleccionar **0x40**. Enciende el sistema y confirma **Address 0x40: OK** en el monitor serie a 115200 baudios. Si cambias la dirección, reinicia el ESP32 para repetir la detección.

Varios módulos: asigna una dirección distinta a cada uno. El sketch busca 0x40, 0x41, 0x42 y 0x43, por lo que permite detectar hasta cuatro módulos en el mismo bus. Comparte SDA, SCL y GND, y configura Vpu al nivel lógico del microcontrolador. No conectes dos módulos con la misma dirección al mismo bus.

ALERT en el ejemplo: solo se habilita para **0x40** de forma predeterminada. Para usar otra dirección con la alerta, cambia **ALERT_SENSOR_ADDRESS** en el sketch y conecta ALERT de ese módulo a GPIO27. El jumper selecciona la dirección; no cambia la resistencia de calibración ni selecciona la entrada A/B.

Evita errores: no coloques varios jumpers, no unas filas entre sí ni coloques el jumper verticalmente. Usa una sola posición definida; no asumas que retirar el jumper selecciona 0x40.

Referencia técnica: Texas Instruments, INA236, tabla 7-1. Correspondencias de A0 aplicables al INA236A del ejemplo. Selector físico según la figura 1.